T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
4. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Tasarımı ve ER Diyagramları)

Proje / Senaryo Adı	Diş Kliniği Otomasyonu Ve Hasta Takip Sistemi
Öğrenci Adı Soyadı	Muhammed Selim Çataloğlu
Öğrenci Numarası	254309051
GitHub Depo Linki	https://github.com/SelimCataloglu/dis-klinigi-otomasyonu

1. Projenin Amacı ve Kapsamı (Yapılan İşin Anlatımı)

Bu çalışmanın temel amacı, diş kliniklerinin hasta kabul, randevu planlama, hekim taksimi ve tedavi süreçlerini dijital ortama taşıyarak veri bütünlüğünü ve operasyonel verimliliği artıracak ilişkisel bir veri tabanı altyapısı tasarlamaktır. Geliştirilen "Diş Kliniği Otomasyonu ve Hasta Takip Sistemi", hasta kayıtlarının güvenli bir şekilde saklanmasını, geçmiş tedavi ve diş şeması (FDI) bilgilerinin takip edilmesini, çakışmasız randevu planlamasını ve hekim-hasta-tedavi ilişkilerinin tek bir merkezden yönetilmesini sağlamaktadır.

2. İş Kuralları (Business Rules)

Bir hasta birden fazla randevu alabilir, ancak bir randevu yalnızca tek bir hastaya aittir (1:N).

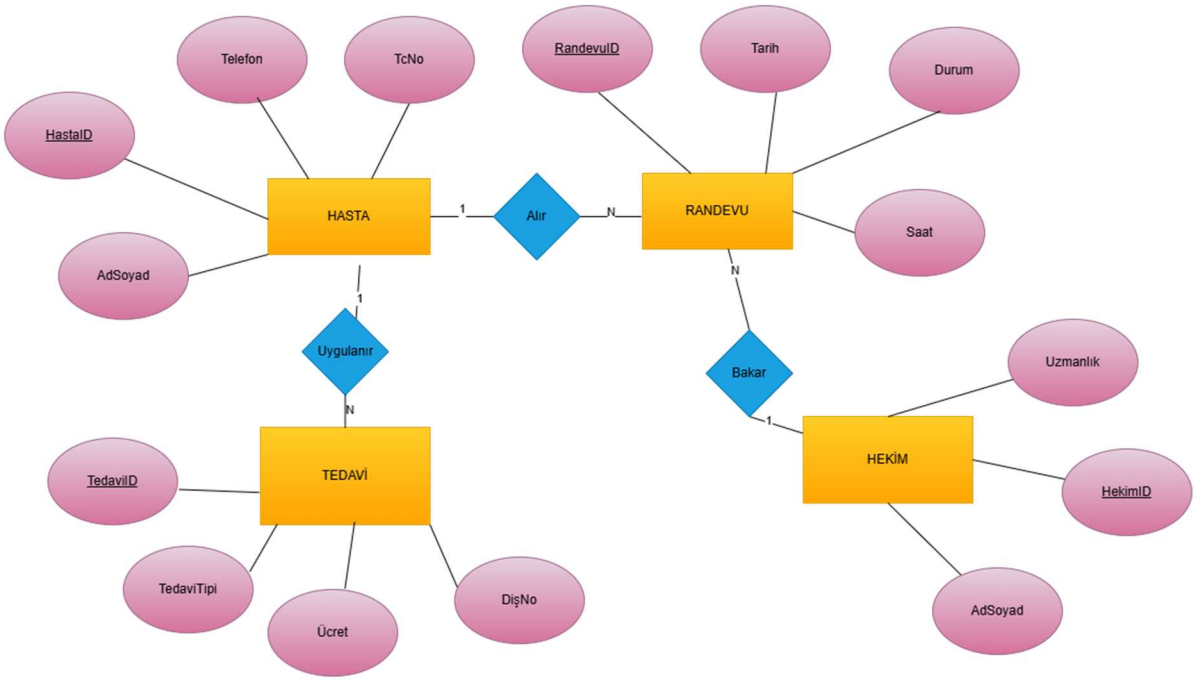
Bir hekim birden fazla randevuyu yönetebilir/bakabilir, ancak bir randevu sadece tek bir hekime atanır (1:N).

Bir hastaya birden fazla tedavi uygulanabilir, ancak her bir tedavi kaydı belirli bir hastaya aittir (1:N).

3. Varlıklar (Entities) ve Nitelikler (Attributes)

- **HASTA: <u>HastaID</u> (PK), AdSoyad, TcNo, Telefon**
- **RANDEVU: <u>RandevuID</u> (PK), Tarih, Saat, Durum**
- **HEKİM: <u>HekimID</u> (PK), AdSoyad, Uzmanlık**
- **TEDAVİ: <u>TedaviID</u> (PK), TedaviTipi, Ücret, DişNo**

4. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



5. İlişkiler ve Kardinalite Açıklamaları

HASTA ile RANDEVU (1:N - Alır): Bir hastanın sistemde birden çok geçmiş veya gelecek randevusu bulunabilir; ancak her randevu tablosunda bir hastanın kimlik bilgisi yer alır.

HEKİM ile RANDEVU (1:N - Bakar): Bir diş hekimi gün içerisinde birden fazla hastaya randevu verebilir/bakabilir; ancak bir randevu saati tek bir hekime tahsis edilmiştir.

HASTA ile TEDAVİ (1:N - Uygulanır): Bir hastaya zaman içinde farklı seanslarda birden fazla tedavi (dolgu, çekim vb.) uygulanabilir; fakat her tedavi kaydı tek bir hastanın dosyasına işlenir.

6. Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

Tasarım aşamasında, Chen gösterim standardına uygun olarak niteliklerin (ovallerin) ve ilişkilerin (baklavaların) karmaşaya yol açmayacak şekilde konumlandırılmasına

özen gösterilmiştir. Çoklu varlıkların (*HASTA*, *RANDEVU*, *HEKİM*, *TEDAVİ*)

birbiriyle olan mantıksal bağları başarıyla kurgulanmıştır. Bu çalışma ile veritabanı normalizasyon ilkelerine uygun, esnek, genişletilebilir ve klinik otomasyonunun tüm gereksinimlerini karşılayan modüler bir veri modeli elde edilmiştir.